

第7章 AT89 系列单片机存储器的扩展

存储器是计算机的一个重要组成部分。单片机内部具有数据存储器 and 程序存储器。在简单的控制系统中，单片机本身自带的存储器资源就足以满足系统使用要求，但对于复杂的应用场合，单片机的片内存储器资源往往不能满足实际需求，需要扩充较大的存储器容量。所谓系统扩展主要有外部存储器的扩展和 I/O 接口部件的扩展，扩展是通过系统总线进行的，通过总线把 AT89 系列单片机与各扩展部分连接起来，进行数据、地址和控制信号的传送。因此要进行系统扩展，首先要构造系统总线，然后在系统总线上“挂”存储器芯片或 I/O 接口芯片，“挂”存储器芯片就是存储器扩展，“挂”I/O 接口芯片就是 I/O 扩展。本章主要介绍 AT89 系列单片机的总线扩展技术、存储器的扩展技术，有关 I/O 接口部件的扩展将在下一章介绍。

7.1 总线扩展及地址分配

在介绍系统扩展之前，应了解总线扩展方法和地址分配原则，这将为设计单片机硬件电路和软件编程奠定基础。

7.1.1 系统总线

总线（Bus）是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束。按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传送数据信息、地址信息和控制信号。

1. 数据总线

数据总线（Data Bus，DB）用于在单片机与存储器或 I/O 接口之间传送数据。单片机数据总线的位数与单片机处理数据的字长一致。AT89 系列单片机是 8 位字长，所以数据总线的位数也是 8 位的。数据总线是双向的，可以进行两个方向的传输。

2. 地址总线

地址总线（Address Bus，AB）用于传送单片机发出的地址信号，以便进行存储单元和 I/O 端口的选择。地址总线是单向的，只能由单片机向外送出。地址总线的数目决定着可直接访问的存储单元的数目。例如， N 位地址，可以产生地址的数目为 2^N 个连续地址编码，因此可以访问 2^N 个存储单元，即通常所说的寻址范围为 2^N 个地址单元。AT89 系列单片机最多可以扩展 64KB，即 65536 个地址单元，因此地址总线为 16 条。

3. 控制总线

控制总线（Control Bus，CB）实际上就是一组控制信号线，包括单片机发出的，以及从其他部件传送给单片机的。对于一条具体的控制信号线来说，其传送方向是单向的，但由不同方向的控制信号线组合的控制总线则表示为双向。

由于单片机系统采用总线结构形式，可以大大减少单片机系统中传输线的数目，提高了

系统的可靠性,增强了系统的灵活性。此外,总线结构也使扩展易于实现,各功能部件只要符合总线规范就可以很方便地接入系统,实现单片机的系统扩展。

7.1.2 总线扩展

当单片机的最小系统不能满足系统功能要求时,就需要扩展 RAM、EPROM、I/O 口以及其他所需要的外围芯片。AT89 系列单片机有很强的外部扩展能力,大部分常规集成电路芯片可用于单片机的扩展电路。但由于受引脚的限制,AT89 系列单片机 P0 口是分时复用的地址/数据总线,而且与 I/O 口线复用。为了将地址总线与数据总线分离出来,以便同片外的电路正确连接,需要在单片机外部增加地址锁存器,构成片外三总线结构,即地址总线、数据总线和控制总线结构,如图 7-1 所示。

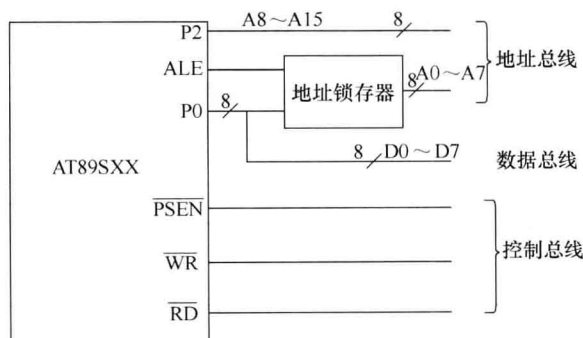


图 7-1 AT89 系列单片机扩展的三总线

7.1.3 地址分配

AT89 系列单片机的地址总线有 16 位, P0 口经过锁存器发出低 8 位地址, P2 口发出高 8 位地址。采用地址译码可以使单片机的数据总线分时地与不同地址的外围芯片进行数据传送而不发生冲突,而且 AT89 系列单片机的程序存储器与数据存储器使用不同控制信号进行读/写操作,它们的地址可以重叠使用,不会因为地址重叠而产生数据冲突问题。

由于外部数据存储器 and I/O 口是统一编址的,因此用户可以把外部 64KB 的数据存储器空间的一部分作为扩展外围 I/O 口用的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部 RAM 存储器那样访问外部接口芯片,对其进行读入或写出操作。

单片机通过地址总线发出地址,可以选择某一外部存储器单元并对其进行读入或写出操作。要保证正确完成这种功能,需要经过两种选择:一是必须选择该存储器芯片或 I/O 接口芯片,这称为片选;二是必须选择该芯片的某一存储单元,称为字选。高位片选地址加上字选单元地址,构成一个地址。

常用的对存储器芯片的片选方式分两种:线选方式和地址译码方式。

1. 线选方式

通常,线选法是把 P2 口的一根高位地址线接到扩展的存储器芯片的片选端上,低电平时,就选中该芯片,如图 7-2 所示。图中 I、II、III 都是 2KB × 8 位存储器芯片,地址线 A10 ~ A0 实现片内寻址,地址空间为 2KB。用 3 根高位地址线 A11、A12、A13 实现片选,均为低电平有效。为了不出现寻址错误,当 A11、A12、A13 中有一根地址线为低电平时,

其余两根地址线必须为高电平。也就是说，每次存储器操作只能选中其中一个芯片，现假设剩下的两根高位地址线 A14、A15 都为低电平，这样可得到 3 个芯片的地址分配，见表 7-1。

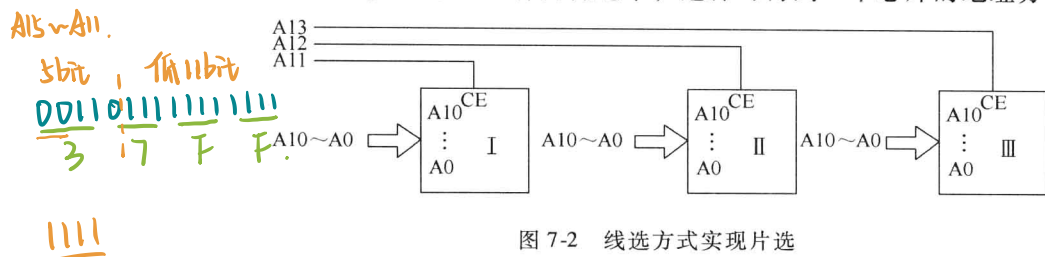


图 7-2 线选方式实现片选

表 7-1 线选方式地址分配表

表示形式	二进制						十六进制
	A15	A14	A13	A12	A11	A10...A0	
芯片 I	0	0	1	1	0	0...0 1...1	3000H ~ 37FFH
芯片 II	0	0	1	0	1	0...0 1...1	2800H ~ 2FFFH
芯片 III	0	0	0	1	1	0...0 1...1	1800H ~ 1FFFH

可以看出，3 个芯片的内部寻址 A10 ~ A0 都是从 0...0（共 11 位）到 1...1（共 11 位），为 2KB 空间，通过不同的片选信号——高位地址线 A11、A12、A13 之中某一根为 0，来区分这 3 个芯片的地址空间。

线选方式的接口电路简单，其缺点是地址空间没有充分利用，芯片的地址空间相互之间可能不连续。不能充分利用内存空间的原因是：用作片选信号的高位地址线的信号状态得不到充分利用。在图 7-2 中，A11、A12、A13 这 3 根地址线的信号状态从 000 到 111 应用 8 种状态，若采用译码方式能选通 8 个 2KB 芯片，存储空间共计 16KB。但在线选方式下，只能使用其中的 3 种状态（即 3 位数码中只允许 1 位为“0”），选通 3 个 2KB 的芯片，存储空间减为 6KB。

由于线选方式不能充分利用内存空间，因此这种方式一般适用于存储器容量较小的系统。

2. 地址译码方式

地址译码方式是取扩展外围电路中最大容量芯片的地址线位数，作为芯片的字选，用于确定片内地址，用译码器对剩余的高位地址线进行译码，译出的信号作为片选线信号。片选线连接到扩展外围芯片的片选端上，当该口线为低电平时，就选中该芯片。根据剩余高位地址线是全部输入还是部分输入译码器参与译码，地址译码方式又分为：全译码方式，局部译码方式。

(1) 全译码方式

全译码方式是将片内寻址的地址线以外的高位地址线，全部输入到译码器进行译码，利用译码器的输出端作为存储器芯片的片选信号。

常用的译码器有 74LS138（3 线—8 线译码器）、74LS139（双 2 线—4 线译码器）、

74LS154（4 线—16 线译码器）等。

用全译码方式实现片选的接口电路如图 7-3 所示。图中芯片 I、II、III 都是 2KB×8 位。地址线 A10~A0 用于片内寻址。高位地址线 A13、A12、A11 接到 74LS138 的选择输入端 C、B、A，A15、A14 接到允许输入端 1OE、2OE。译码器的另一允许输入端 2OEB 接存储器访问信号。译码器的输出 Y0、Y1、和 Y2 分别作为 3 个芯片的片选信号。

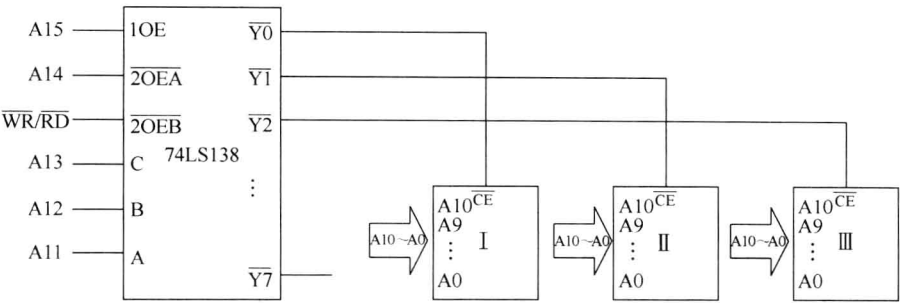


图 7-3 全译码方式实现片选

根据译码器的逻辑关系和存储器的片内寻址范围，可以得到 3 个芯片的地址空间，见表 7-2。

表 7-2 芯片地址空间范围

表示形式 芯片号	二进制								十六进制
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	...	A0	
芯片 I	1	0	0	0	0	0	...	0	8000H ~ 87FFH
	1	0	0	0	0	1	...	1	
芯片 II	1	0	0	0	1	0	...	0	8800H ~ 8FFFH
	1	0	0	0	1	1	...	1	
芯片 III	1	0	0	1	0	0	...	0	9000H ~ 97FFH
	1	0	0	1	0	1	...	1	

全译码方式的电路连接稍复杂，它的优点是存储器芯片的地址空间连续，且唯一确定，不存在地址重叠现象；能够充分利用内存空间；当译码器输出端留有空余时，便于继续扩展存储器或其他外围器件。

(2) 局部译码方式

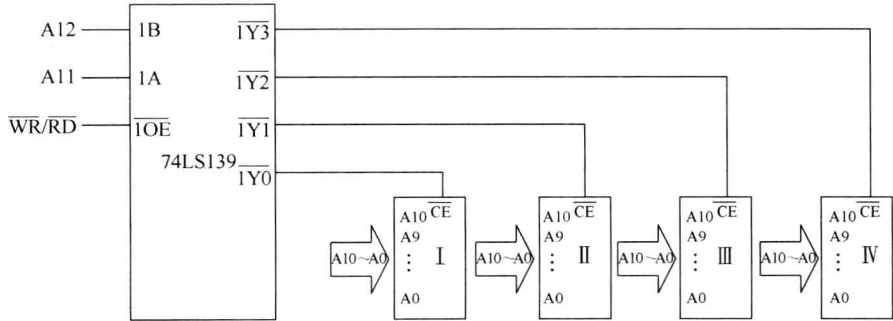


图 7-4 局部译码方式实现片选

局部译码方式，就是除了片内寻址的地址线外，其余高位地址线中只有部分输入译码器参与译码，这种译码方式称为局部译码方式。图 7-4 为采用局部译码方式实现片选的接口电路。

7.2 AT89 系列单片机外部存储器的扩展

AT89 系列单片机的程序存储器空间和数据存储器空间是相互独立的。程序存储器和数据存储器空间分别最大可扩展至 64KB，由于单片机的数据存储器 and I/O 的地址空间是统一编址的，在 64KB 的外部 RAM 空间中，可划出一定的区间作为外部扩展接口的地址空间。

7.2.1 外部存储器扩展的方法

外部存储器的扩展方法（即存储器系统的设计）的主要设计步骤如下。

1. 确定存储器的类型和容量

根据对存储器功能的要求来确定存储器的大类，如存储固定信息采用 ROM，存储随机读写信息采用 RAM，然后进一步选定具体类型。根据程序量和数据量来确定存储器的容量，并要留有一定的余量。

2. 选择合适的存储器芯片

选择存储器芯片时，主要考虑存取时间、功耗等性能以及货源价格情况，一般从常用芯片中选定，并尽量减少芯片数量。

3. 分配存储器的地址空间

根据所用微处理器的寻址范围和系统要求，分配好 ROM 和 RAM 的地址空间，同时要兼顾 I/O 接口和外围设备占用的地址。

4. 设计片选逻辑

首先确定片选信号的产生方式，然后设计其逻辑电路。

5. 核算对系统总线的负载要求

微机系统总线的负载能力是有限定的，负载能力一般按能够带动几个标准 TTL 门来计。如果考虑了存储器和其他负载以后，总负载超过了总线的负载能力，就要接入总线驱动器。

7.2.2 程序存储器的扩展

程序存储器用于存放已编制好的始终保留的固定程序和表格常数。一般采用只读存储器，因为这种存储器在电源关断后，仍能保存程序（此特性成为非易失性），系统上电后，CPU 可取出指令予以重新执行。因此它的扩展所采用的是只读存储器。

单片机外部程序存储器扩展大多使用 EPROM 器件，用作单片机外部程序存储器的 EPROM 器件主要是 Intel 公司生产的 27 系列，EPROM 的典型产品有 2764、27128、27256、27512 等，容量分别为 8KB、16KB、32KB、64KB。这些产品均可用于 AT89 系列单片机程序存储器的扩展中。它们的引脚配置基本相同，只是在容量不同时地址口线不同。

1. 使用单片 EPROM 的扩展电路

随着大规模集成电路技术的发展，大容量存储器芯片的产量剧增，售价不断降低，其性

价比明显增高。所以，在设计单片机系统时，应优先采用大容量存储芯片。这样，不仅可以使电路板的体积小，成本降低，还可以降低系统功耗和减少控制逻辑电路，从而提高系统的稳定性和可靠性。

AT89S52 外扩 16KB EPROM 27128 的线路图如图 7-5 所示。

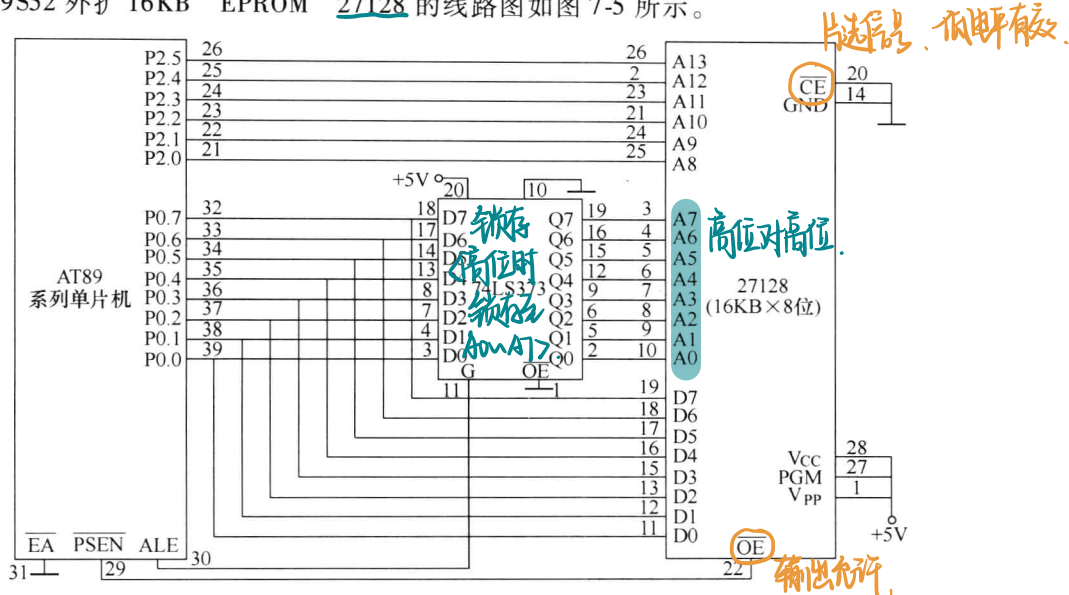


图 7-5 AT89 单片机与 27128 的接口电路

图 7-5 中由 AT89S52、74LS373 和 27128 构成单片机最小系统。74LS373 的三态控制端 OE 接地，以保持输出畅通；G 端与 AT89S52 的 ALE 连接，每当 ALE 端的电平出现下降沿时，74LS373 锁存低 8 位地址 A7 ~ A0，并输出给 27128 使用。

27128 为 16KB × 8 的 EPROM 芯片，用于存放程序和常数。它有 14 根地址线 A13 ~ A0，可选择 $2^{14} = 16384$ 个存储单元，A13 ~ A0 分别接 P2 口的 P2.5 ~ P2.0 和 P0 口的 P0.7 ~ P0.0，地址范围为 0000H ~ 3FFFH。当 AT89S52 发送 14 位地址信息时，可分别选中 27128 片内地址为 0000H ~ 3FFFH 中的任何一个单元。27128 芯片的 CE 端接地表示选中该芯片，OE 端由 AT89S52 的 PSEN 引脚信号控制，当 PSEN 引脚信号由高电平变为低电平时，允许 27128 输出，所指定的 27128 存储单元内容送到 P0 口，在 PSEN 上升沿，将数据送入单片机 CPU 内。

当 AT89S52 的外部程序存储器地址允许输入端 EA 接高电平时，CPU 只访问片内 8KB 程序存储器中的指令，但当程序计数器的值超过 8KB 时，将自动转去执行片外 27128 程序存储器内的程序；当 EA 引脚接低电平时，CPU 只访问外部 27128 程序存储器并执行外部程序存储器中的指令，而不访问片内程序存储器。访问 ROM/EPROM 的读数指令为 `MOVC A, @A + PC` 或 `MOVC A, @A + DPTR`。

如读取 EPROM 地址为 1000H 单元内容的指令为：

```
MOV DPTR, #1000H
MOV A, #00H
MOVC A, @A + DPTR
```

2. 使用多片 EPROM 的扩展电路

与单片 EPROM 扩展电路相比，多片 EPROM 的扩展除片选线 $\overline{CE}$ 外，其他均与单片扩展电路相同。图 7-6 给出了利用 4 片 27128 EPROM 扩展成 64KB 程序存储器的方法。片选信号采用译码选通产生。

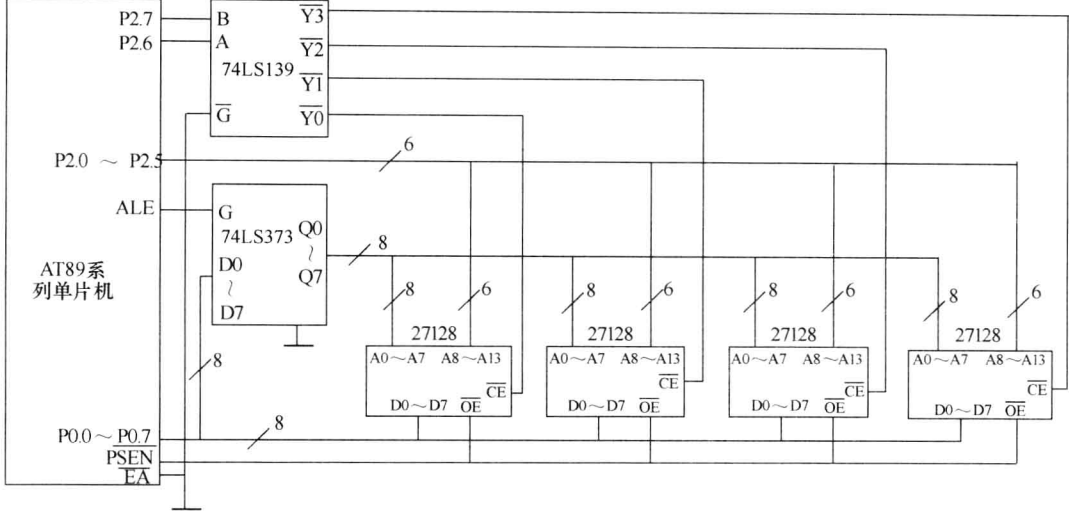


图 7-6 AT89 单片机与 4 片 27128 的接口电路

4 片 27128 的地址空间见表 7-3。

表 7-3 芯片地址空间范围

2-4 线译码器输入		2-4 线译码器有效输出	选中芯片	地址范围	存储容量/KB
P2. 7	P2. 6				
0	0	$\overline{Y0}$	IC1	0000H ~ 3FFFH	16
0	1	$\overline{Y1}$	IC2	4000H ~ 7FFFH	16
1	0	$\overline{Y2}$	IC3	8000H ~ BFFFH	16
1	1	$\overline{Y3}$	IC4	C000H ~ FFFFH	16

7.2.3 数据存储器的扩展

数据存储器即随机存储器（RAM），用于存放各种可随机修改的程序和数据。与 ROM 不同，对 RAM 可以进行读写两种操作。但 RAM 是易失性存储器，断电后所有信息立即消失。常用的外部数据存储器有静态 RAM（Static Random Access Memory，SRAM）和动态 RAM（Dynamic Random Access Memory，DRAM）两种。前者读写速度快，一般都是 8 位宽度，易于扩展，且大多数与相同容量的 EPROM 引脚兼容，有利于印制电路板设计，使用方便；缺点是集成度低，成本高，功耗大。后者集成度高，成本低，功耗相对较低；缺点是需要增加一个刷新电路，附加另外的成本。

单片机内部有 RAM 存储器，CPU 对内部 RAM 具有丰富的操作指令。但在用于实时控制、数据采集和处理时，仅靠片内提供的数据存储器是远远不够的，此时可扩展外部数据存储器，最大可扩展 64KB。AT89 系列单片机扩展片外数据存储器的地址线也是由 P0 口和 P2 口提供的，因此最大寻址范围为 64KB（0000H ~ FFFFH）。一般情况下，SRAM 用于小于 64KB 的数据存储器的小系统，DRAM 经常用于需要大于 64KB 的大系统。本节主要讨论静

态 RAM 与 AT89S52 的接口。

典型的 SRAM 芯片的型号有：6116（2KB×8 位），6264（8KB×8 位），62128（16KB×8 位）62256（32KB×8 位）。他们都用单一的 +5V 电源供电，双列直插式封装。

静态数据存储器与单片机连接时，主要解决地址分配、数据线和控制信号线的连接。扩展数据存储器空间地址同外扩程序存储器一样，P2 口提供高 8 位地址，P0 口分时提供低 8 位地址和 8 位双向数据总线。外部 SRAM 的读/写信号由 AT89 系列单片机的RD和WR信号控制。片选端CE由地址译码器的译码输出控制。图 7-7 给出了用线选法扩展 AT89 系列单片机外部数据存储器的扩展电路。

图 7-7 中单片机选用 AT89S52，数据存储器选用 6264。该芯片地址线为 A0～A12，故剩余地址线为 3 根。用线选法可扩展 3 片 6264，外部数据存储器空间可达 24KB。3 片 6264 的存储器空间见表 7-4 所示。

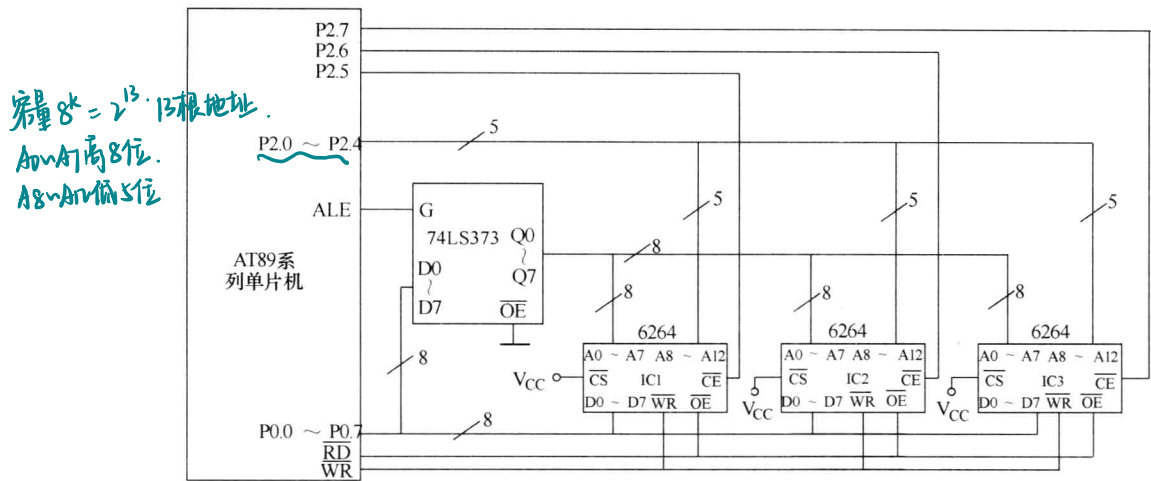


图 7-7 线选法扩展 3 片 6264 接口电路

表 7-4 6264 芯片存储空间范围

P2.7	P2.6	P2.5	选中芯片	地址范围	存储容量/KB
1	1	0	IC1	C000H～DFFFH	8
1	0	1	IC2	A000H～BFFFH	8
0	1	1	IC3	6000H～7FFFH	8

图 7-8 给出了用译码法扩展外部数据存储器的扩展电路，单片机选用 AT89S52，数据存储器选用 62128，该芯片地址线为 A0～A13，故剩余地址线为 2 根。若采用 2-4 译码器扩展 4 片 62128，使外部数据存储器容量可达 64KB。各片 62128 地址分配见表 7-5。

表 7-5 62128 芯片存储空间

2-4 线译码器输入		2-4 线译码器有效输出	选中芯片	地址范围	存储容量/KB
P2.7	P2.6				
0	0	$\overline{Y0}$	IC1	0000H～3FFFH	16
0	1	$\overline{Y1}$	IC2	4000H～7FFFH	16
1	0	$\overline{Y2}$	IC3	8000H～BFFFH	16
1	1	$\overline{Y3}$	IC4	C000H～FFFFH	16

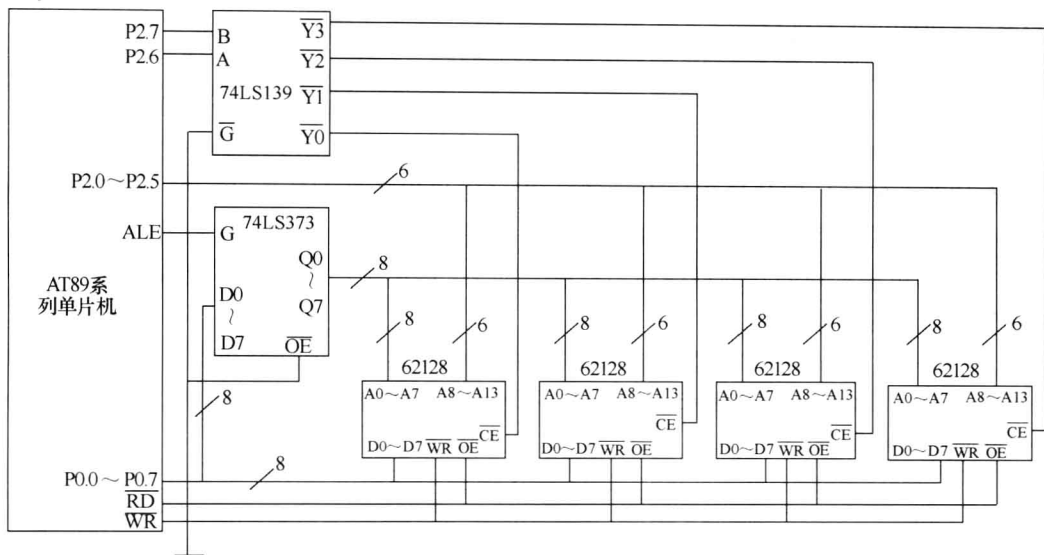


图 7-8 译码法扩展 4 片 62128 接口电路

7.2.4 程序存储器和数据存储器的综合扩展

AT89 系列单片机中的数据存储器和程序存储器是严格区分的，两者操作所用控制信号不同，读/写外部数据存储器用 RD、WR，读外部程序存储器用 PSEN。在单片机应用系统设计中，经常是既要扩展程序存储器（EPROM）又要扩展数据存储器（RAM）即存储器的综合扩展。下面通过具体实例来介绍如何进行综合扩展。

【例 7-1】 用线选法扩展 2 片 8KB 的 RAM 和 2 片 8KB 的 EPROM。RAM 芯片选用 2 片 6264，EPROM 芯片选用 2 片 2764，共扩展 4 片存储器芯片。扩展接口电路见图 7-9。

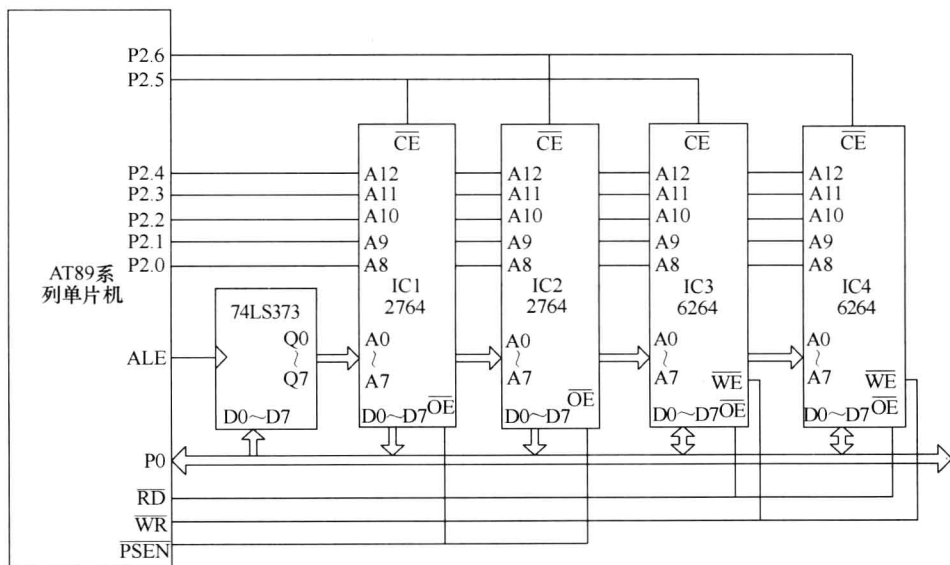


图 7-9 线选法综合扩展 EPROM 和 RAM 的接口电路

(1) 控制信号及片选信号

用单片机 P2 口的高位地址线 P2.6 和 P2.5 作为外扩存储器的片选信号,地址线 P2.6 作为 IC2 和 IC4 芯片的片选信号,与 IC2 和 IC4 芯片的片选端 $\overline{CE}$ 连接,地址线 P2.5 与 IC1 和 IC3 的片选端 $\overline{CE}$ 连接。当 P2.6 = 0, P2.5 = 1, IC2 和 IC4 的片选端 $\overline{CE}$ 为低电平, IC1 和 IC3 的片选端 $\overline{CE}$ 为高电平。当 P2.6 = 1, P2.5 = 0, IC1 和 IC3 的片选端 $\overline{CE}$ 为低电平, IC2 和 IC4 的片选端 $\overline{CE}$ 为高电平,每次同时选中两个芯片,具体哪个芯片工作还要通过 $\overline{PSEN}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $\overline{RD}$ 控制信号控制。 $\overline{PSEN}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $\overline{RD}$ 3 个控制信号是在执行指令时产生的,当任意时刻只能执行 1 条指令,所以只能一个信号有效,不能同时有效。当片外程序存储器读选通信号 $\overline{PSEN}$ 为低电平,肯定到 EPROM 中读程序;当读/写选通信号 $\overline{RD}$ 或 $\overline{WR}$ 为低电平则到 RAM 中读数据或向 RAM 中写入数据。

(2) 各芯片地址空间分配

硬件电路一旦确定,各芯片的地址范围实际就已经确定,编程时只要给出要选择的芯片的地址,就能准确地选中该芯片。结合图 7-9,介绍各个芯片地址范围的确定方法。

程序和数据存储器地址均用 16 位,低 8 位由 P0 口确定,高 8 位由 P2 口确定。例如, P2.6 = 0, P2.5 = 1,选中 IC2、IC4。地址线 A15 ~ A0 与 P0、P2 对应关系如表 7-6 所示。

表 7-6 地址线 A15 ~ A0 与 P0、P2 对应关系

P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
空	0	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

这里除 P2.6、P2.5 位固定外,其他“×”位均可变。设没有用到的位 P2.7 = 0,“×”各位全为 0,则得到最小地址 2000H;若“×”各位全为 1,则得最大地址 3FFFH,所以 IC2 和 IC4 占用地址空间为 2000H ~ 3FFFH 共 8KB。例如, P2.6 = 1, P2.5 = 0,选中 IC1、IC3。同理,可得 IC1、IC3 的地址范围为 4000H ~ 5FFFH。通过上面的计算分析可知, IC1、IC3 占用相同的地址空间,由于二者 1 个为程序存储器,1 个为数据存储器,3 条控制线 $\overline{PSEN}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $\overline{RD}$ 只能有 1 个有效。因此,地址空间重叠也没有关系, IC2 和 IC4 也同样。从例 7-1 可以看出,线选法地址不连续,地址空间利用不充分。

【例 7-2】 采用译码器法扩展 2 片 8KB EPROM, 2 片 8KB RAM。EPROM 选用 2764, RAM 选用 6264,译码器选用 74LS139。扩展接口电路如图 7-10 所示。

(1) 控制线号及片选信号

74LS139 的 4 个输出端 $\overline{Y0} \sim \overline{Y3}$ 分别连接到 4 个芯片 IC1、IC2、IC3、IC4 的片选端 $\overline{CE}$, 3 个输入端 A、B、 $\overline{G}$ 分别接到单片机 P2 口的 P2.5、P2.6、P2.7 端。输入端中 $\overline{G}$ 为使能端,低电平有效, A、B 端的不同组合控制输出端 $\overline{Y0} \sim \overline{Y3}$ 中的某一个端子为有效低电平,从而选中 4 片存储器中的某一片。 $\overline{Y0} \sim \overline{Y3}$ 输出信号每次只能有 1 位是 0,其他 3 位全为 1,输出为 0 的一端所连接的芯片被选中。

(2) 各芯片地址空间分配

下面结合图 7-10,介绍译码法扩展存储器各芯片地址范围的确定方法。

根据 74LS139 的真值表可知,当 $\overline{1OE} = 0$ 、A = 0、B = 0 时,输出端只有 $\overline{Y0}$ 为 0, $\overline{Y0} \sim \overline{Y3}$ 全为 1,选中 IC1。这样引脚 P2.7、P2.6、P2.5 输出全为 0,其他地址线任意状态都能选中 IC1。当其他位全为 0 时得到 IC1 的最小地址为 0000H,其他位全为 1 时得到 IC1 的最大地址

为 1FFFH。所以 IC1 的地址范围为 0000H ~ 1FFFH。同理，可以确定电路中各个存储器的地址范围见表 7-7。

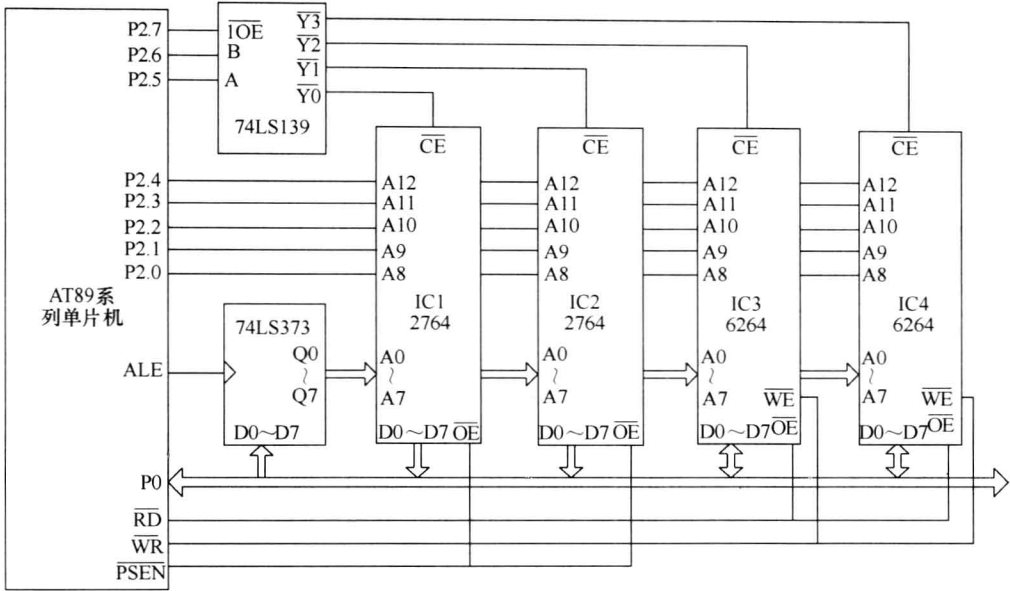


图 7-10 译码法综合扩展 EPROM 和 RAM 的接口电路

表 7-7 存储器的地址范围

芯片	地址范围
IC1	0000H ~ 1FFFH
IC2	2000H ~ 3FFFH
IC3	4000H ~ 5FFFH
IC4	6000H ~ 7FFFH

由例 7-2 可见，译码法扩展存储器各扩展芯片的地址空间是连续的。

习 题 七

- 7.1 在单片机扩展系统中，程序存储器和数据存储器共用 16 位地址线和 8 位数据线，为什么两个存储器空间不会发生冲突？
- 7.2 如何构建 AT89 系列单片机扩展的系统总线。
- 7.3 在外部扩展多片程序存储器时，试比较译码法和线选法的优缺点。
- 7.4 假设外部数据存储器 4000H 单元的内容为 80H，执行下列指令后累加器 A 中的内容为（ ）。
MOV P2, #40H
MOV R0, #00H
MOVX A, @R0
- 7.5 单片机存储器的主要功能是存储（ ）和（ ）。
- 7.6 编写程序，将外部数据存储器中的 4000H ~ 40FFH 单元全部清零。
- 7.7 11 根地址线可选（ ）个存储单元，16KB 存储单元需要（ ）根地址线。
- 7.8 区分 MCS-51 单片机片外程序存储器和片外数据存储器的最可靠的方法是（ ）。
- A. 看其位于地址范围的低端还是高端

B. 看其离 MCS-51 芯片的远近

C. 看其芯片的型号是 ROM 还是 RAM

D. 看其是信号 $\overline{RD}$ 连接还是 $\overline{PSEN}$ 信号连接

7.9 试画出 AT89 单片机与一片 EPROM 2764 和一片 SRAM 6264 的连接图, 写出它们各自的地址码范围, 判断是否有地址码重叠现象 (要求画出完整的电路, 包括锁存器。线选法和译码法均可)。

7.10 编写一个程序 (例如将 05H 和 06H 拼为 56H), 设原始数据放在片外数据区 2001H 单元和 2002H 单元中, 按顺序拼装后的单字节数放入 2002H 中。